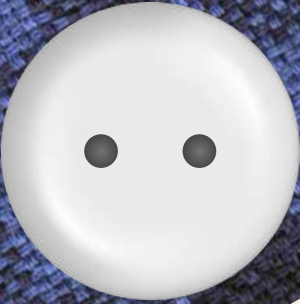
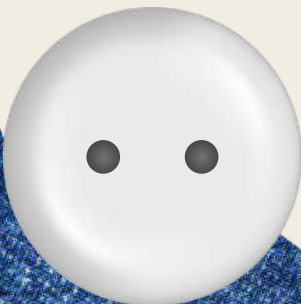




# **ANALISIS DATASET DIABETES DENGAN IBM GRANITE**



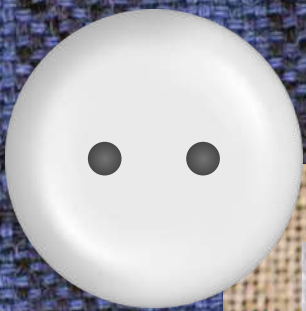
Dibuat oleh Hanum Salsabila Tuankotta



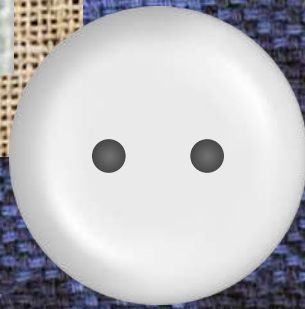
# DATASET

- Sumber: Kaggle –  
<https://www.kaggle.com/code/melikedilekci/diabetes-dataset-for-beginners/input>
- Jumlah data: 768 baris, 9 kolom
- Fitur utama: Glucose, BloodPressure, BMI, Age, Insulin, Outcome

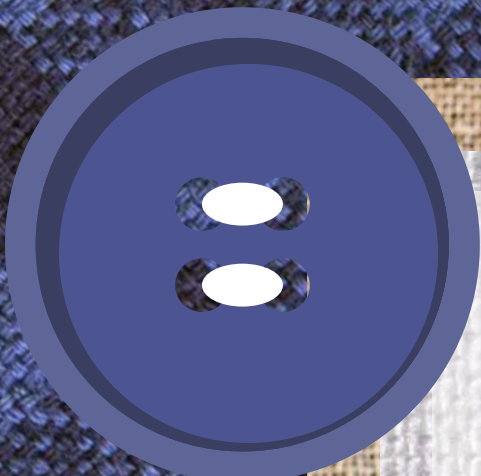




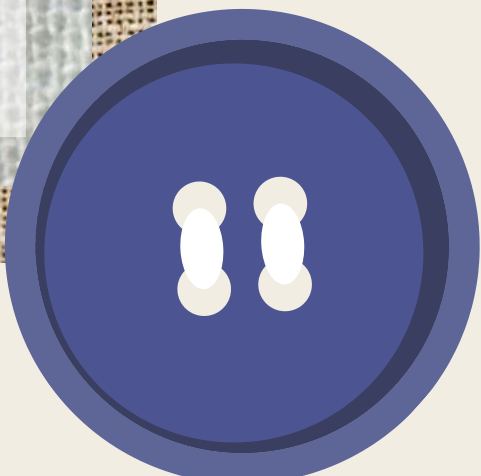
## PROJECT OVERVIEW

- Tujuan: mencari pola faktor risiko diabetes dari dataset publik.
  - Permasalahan: prevalensi diabetes terus meningkat di masyarakat, tetapi deteksi dini sering terlambat. Banyak pasien baru terdiagnosis setelah muncul komplikasi, sehingga diperlukan analisis data untuk mengidentifikasi faktor risiko lebih awal.
  - Metode: menggunakan IBM Granite untuk classification dan summarization guna mendukung analisis data medis secara cepat, interaktif, dan akurat.
- 
- 

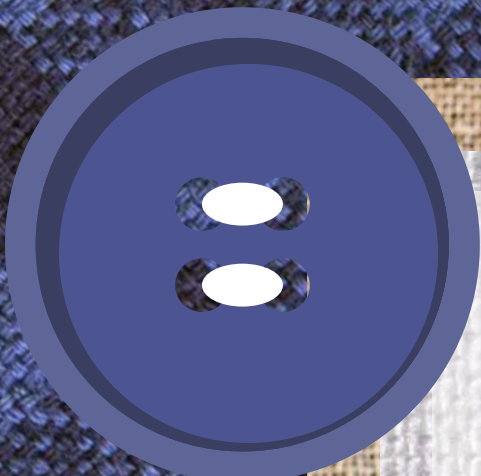




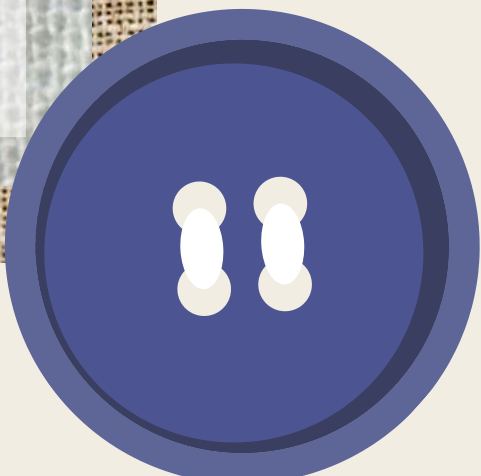
# ANALYSIS PROCESS

- Preprocessing
    - Load dataset dengan pandas
    - Cek missing values & outlier
    - Normalisasi fitur numerik
  - Exploratory Data Analysis (EDA)
    - Statistik deskriptif (mean, median, distribusi)
    - Visualisasi distribusi outcome (0 vs 1)
    - Heatmap korelasi antar fitur
  - AI Support (IBM Granite)
    - Query dataset via natural language
    - Contoh: average glucose level pasien diabetes
    - Summarization insight dalam bahasa Indonesia
  - Text Classification (NLP)
    - Klasifikasi feedback pasien → Positive/Negative
  - Summarization
    - Granite menghasilkan ringkasan insight numerik & teks
    - Output naratif yang mudah dipahami
- 

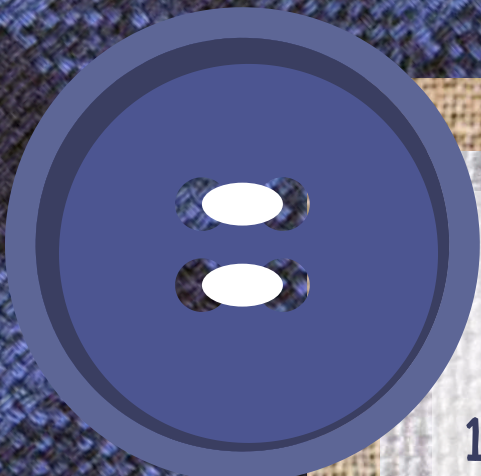




## INSIGHT & FINDINGS

- Glucose
    - Pasien diabetes punya rata-rata Glucose 141.2
    - Non-diabetes hanya 110.6 → Glucose = faktor dominan
  - BMI
    - Rata-rata lebih tinggi pada pasien diabetes
    - Obesitas berhubungan dengan peningkatan risiko
  - Age
    - Pasien usia >40 tahun lebih banyak terdiagnosis diabetes
  - Korelasi
    - Glucose ↔ Insulin menunjukkan korelasi positif
    - Data insulin banyak missing, tapi pola tetap terlihat
  - Distribusi Outcome
    - 35% dari total pasien terdiagnosis diabetes
  - AI Granite Insight
    - “Pasien diabetes cenderung memiliki Glucose, BMI, dan usia lebih tinggi dibanding non-diabetes.”
- 



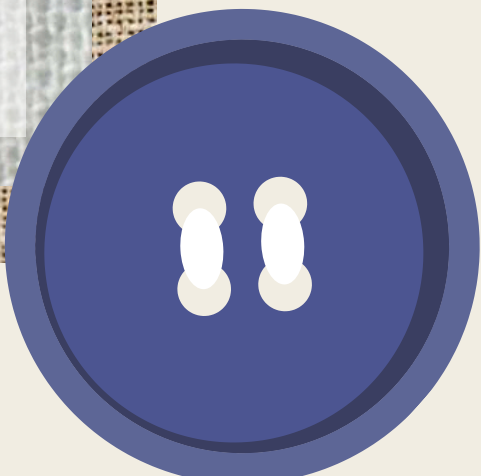


# CONCLUSION & RECOMMENDATION

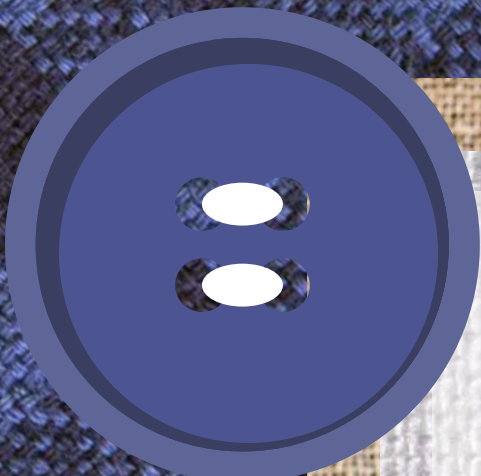
## 1. Conclusion

- Faktor utama risiko diabetes adalah Glucose tinggi, BMI berlebih, dan usia lanjut.
- Analisis menunjukkan pasien dengan kadar Glucose > 140, BMI di atas normal, dan usia > 40 tahun lebih banyak terdiagnosis diabetes.
- Dengan bantuan AI Granite, analisis data medis bisa dilakukan lebih cepat, interaktif, dan menghasilkan insight yang mudah dipahami.

## 2. Recommendations

- Skrining Rutin
    1. Lakukan pemeriksaan kadar Glucose secara berkala terutama bagi individu dengan BMI tinggi atau usia di atas 40 tahun.
    2. Membantu deteksi dini sebelum muncul komplikasi.
  - Program Pencegahan Obesitas
    1. Kampanye gaya hidup sehat (diet seimbang, olahraga teratur) untuk menurunkan BMI.
    2. Fokus pada kelompok usia produktif untuk mencegah lonjakan kasus diabetes di masa depan.
  - Pemanfaatan AI dalam Analisis Kesehatan
    1. Gunakan AI seperti IBM Granite untuk mendukung pengolahan data kesehatan.
    2. Memberikan insight cepat kepada tenaga medis sehingga keputusan bisa lebih tepat waktu.
- 





# AI SUPPORT EXPLANATION

- Naratif

Dalam proyek ini, AI IBM Granite Models digunakan sebagai pendukung utama analisis data. Granite diakses melalui Replicate API dan diintegrasikan dengan dataset menggunakan LangChain Pandas DataFrame Agent.

- Peran Granite dalam proyek ini meliputi:

1. Data Query dengan Bahasa Natural

Granite mampu menjawab pertanyaan terkait dataset secara langsung, misalnya menghitung rata-rata Glucose pasien diabetes atau membandingkan BMI antar kelompok.

→ Hal ini membuat analisis lebih interaktif tanpa perlu menulis banyak kode statistik.

2. Summarization Insight

Granite digunakan untuk menyusun ringkasan hasil analisis dalam bahasa natural (Bahasa Indonesia), sehingga insight lebih mudah dipahami oleh pembaca non-teknis.

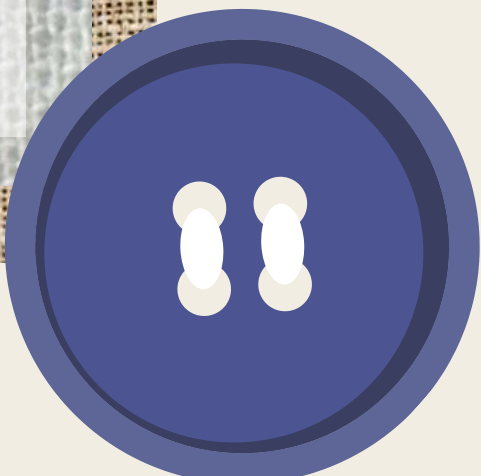
3. Text Classification (NLP)

Granite juga diuji untuk mengklasifikasikan feedback pasien menjadi kategori positif atau negatif. Ini menunjukkan fleksibilitas Granite untuk analisis data teks, bukan hanya numerik.

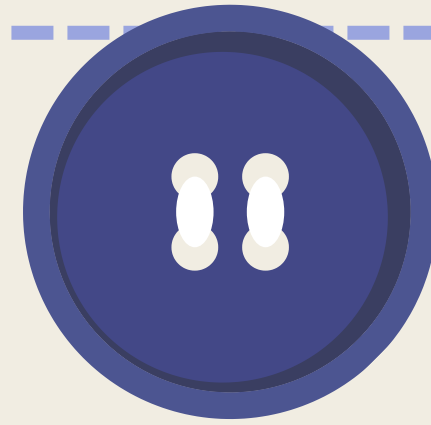
4. Mendukung Interpretasi Hasil

Dengan Granite, hasil analisis numerik dapat diperkaya dengan narasi otomatis, sehingga lebih logis, menyeluruh, dan siap dijadikan dasar rekomendasi.

🔴 Secara keseluruhan, AI Granite membuat proses analisis lebih cepat, interaktif, dan memberikan nilai tambah dalam bentuk insight naratif yang actionable.







**TERIMA  
KASIH**

